

TEKNOLOJİK HAZIRLIK SEVİYESİ (THS) DEĞERLENDİRME RAPORU

Proje Adı: Balığı Kurtar: Suyu Temizle MR Deneyimi

Geliştirici: Şemsettin Arslan

1. Giriş

Bu rapor, "Balığı Kurtar: Suyu Temizle" isimli Karma Gerçeklik (MR) tabanlı eğitim uygulamasının araştırma aşamasından nihai ürün seviyesine kadar olan olgunluk derecesini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Değerlendirme, Savunma Sanayi ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarca da kabul gören 9 aşamalı Teknolojik Hazırlık Seviyesi (THS - Technology Readiness Level) kriterlerine göre yapılmıştır.

2. Teknolojik Hazırlık Seviyeleri ve Proje Karşılıkları

THS 1: Temel İlkelerin Gözlenmesi ve Rapor Edilmesi

Kriter: Fikrin arkasındaki temel bilimsel veya teknik prensiplerin ortaya konulması.

Proje Karşılığı: Geleneksel müzecilikteki pasif gözlem probleminin tespiti yapılmış, karma gerçeklik (MR) teknolojisinin ve oyunlaştırma yöntemlerinin çocukların öğrenme motivasyonunu artıracak yönündeki kuramsal ve literatür tabanlı yaklaşımlar incelenmiştir.

THS 2: Teknoloji Konseptinin ve/veya Uygulama Formülünün Tanımlanması

Kriter: Pratik uygulamalara yönelik temel konseptin ve mimarinin tasarlanması.

Proje Karşılığı: Projenin mobil veya tablet tabanlı bir AR/MR uygulaması olması kararlaştırılmış; Vuforia/AR Foundation, Unity 3D oyun motoru ve Firebase Realtime Database veri tabanı mimarisi kullanılarak çocukların grup halinde yarışabileceği bir senaryo formüle edilmiştir.

THS 3: Analitik ve Deneysel Kanıt

Kriter: Konseptin laboratuvar ortamında ilk analitik ve deneysel modellerle doğrulanması.

Proje Karşılığı: Unity ortamında temel bir AR sahnesi oluşturulmuş, sanal balık modellerinin bir kamera tarafından okutulan resim hedefleri (Image Targets) üzerinde belirmesi test edilmiş ve kavram kanıtlama çalışması başarıyla tamamlanmıştır.

THS 4: Laboratuvar Ortamında Doğrulama (Komponent/Alt Sistem Seviyesi)

Kriter: Ayrı bileşenlerin bir araya getirilerek laboratuvar veya bilgisayar ortamında simüle edilmesi.

Proje Karşılığı: Unity Editor içerisinde Vuforia simülasyonu çalıştırılarak kart okutulduğunda balık bilgilerinin UI üzerinde görünmesi (WorldSpaceFishInfo), ilgili balık bilgilerine ait ses kayıtlarının çalınması ve dokunmatik rotasyon/ölçeklendirme (FishInteractionHandler) kodlarının entegrasyonu tamamlanıp editör ortamında test edilmiştir.

THS 5: İlgili Ortamda Doğrulama (Sistem Seviyesi)

Kriter: Teknolojinin laboratuvar sınırlarını aşarak gerçekçi veya benzer bir ortamda çalışabilirliğinin gösterilmesi.

Proje Karşılığı: Geliştirilen yazılım bir mobil cihaza derlenerek aktarılmış, prototip balık kartları ile oda/sınıf ortamında fiziksel testler yapılmıştır. Vuforia extended tracking (geniştirilmiş takip) parametrelerinin kararlılığı ve farklı ışık koşullarındaki başarı oranı gözlemlenmiştir.

THS 6: İlgili Ortamda Model/Sistem Gösterimi (Prototip Seviyesi)

Kriter: Prototipin gerçekçi bir çalışma ortamında (örneğin müze veya okulda) test edilerek gösterilmesi.

Proje Karşılığı: Projenin tüm ana fonksiyonlarını barındıran çalışan prototipi, dersle ilgili hocaların önünde ilgili test ortamında sunulmuştur. Sunum sırasında; AR kart tanıma kararlılığı, 3D balık modeli etkileşimleri (döndürme, pinch zoom), bilgi seslendirmeleri, çoktan seçmeli sınav (quiz) mekaniği, optimizasyon odaklı çöp toplama havuzu (Object Pooling) ve Firebase Realtime Database üzerinden sıralama tablosunun güncellenmesi gibi tüm çekirdek bileşenlerin bir bütün halinde hatasız çalıştığı başarıyla gösterilmiştir.

THS 7: Operasyonel Ortamda Sistem Prototipi Gösterimi

Kriter: Prototipin gerçek çalışma sahasında, operasyonel koşullar altında test edilmesi.

Proje Karşılığı: Geliştirilen uygulamanın müze ziyareti gerçekleştiren gerçek öğrenci grupları tarafından doğrudan müze alanında (operasyonel ortamda) test edilmesine yönelik saha planlamaları ve senaryo hazırlıkları tamamlanmıştır.

THS 8: Sistemin Tamamlanması ve Kalifikasyonu

Kriter: Yazılımın tüm testlerinin bitmiş, hata ayıklama süreçlerinin tamamlanmış ve kullanıma hazır hale getirilmiş olması.

Proje Karşılığı: Sunum öncesi ve sonrasında alınan geri bildirimlere dayanarak gerekli iyileştirmeler yapılmıştır. Bellek ve işlemci optimizasyonları yapılmış (çöp temizleme oyununda performansı korumak için `TrashPoolManager` ile Object Pooling yapısına geçilmesi), donma ve takılmalar engellenmiştir. Sistem tamamen kararlı hale getirilerek son kullanıcı dağıtımına (APK) hazır hale getirilmiştir.

THS 9: Sistemin Operasyonel Ortamda Başarıyla Kanıtlanması

Kriter: Ürünün nihai sürümünün gerçek görev koşullarında ve sürekli kullanımda sorunsuz çalışması.

Proje Karşılığı: Uygulama müze envanterindeki veya okullardaki tabletlere yüklenebilecek olgunluğa erişmiştir. Gelecekteki sürekli operasyonel canlı kullanım aşamasına tamamen hazırdır.

3. Projenin Mevcut THS Durumu

Yapılan incelemeler ve başarıyla tamamlanan hoca sunumu değerlendirildiğinde, "Balığı Kurtar: Suyu Temizle MR Deneyimi" projesinin tüm fonksiyonlarının eksiksiz çalıştığı kanıtlanmıştır.

Projenin mevcut yazılım mimarisi THS 6 (İlgili Ortamda Model/Sistem Gösterimi) seviyesini başarıyla tamamlamış, yapılan optimizasyonlar ve başarılı sunum ile THS 7 ve THS 8 seviyelerine geçiş için uygun duruma getirilmiştir.

4. Gelecek Çalışmalar ve Hedefler

Projenin kalıcı olarak THS 9 seviyesinde sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi için planlanan adımlar şunlardır:

1. Çoklu Cihaz Senkronizasyonu: Firebase entegrasyonu üzerinden aynı anda birden fazla tabletin aynı AR alanında ortak etkileşime girebilmesi (Multiplayer AR).

2. **Kapsamlı İerik Gncellemesi:** Yeni balık trlerinin ve ekolojik grevlerin dinamik olarak sisteme eklenebilmesi iin uzaktan ierik ynetim sistema (CMS) entegrasyonu.

3. **Analitik Takibi:** Ziyaretilerin hangi balık kartında ne kadar sre geirdiğini ve en ok hangi sorularda hata yaptığını gsteren ğretmen/rehber analitik panelinin geliřtirilmesi.